

Práctica 3

1. Investigue y describa cómo funciona el DNS. ¿Cuál es su objetivo?

Por sus siglas en inglés, el Sistema de Nombres de Dominios (DNS) es un protocolo de la capa de aplicación que se encarga de la nomenclatura de recursos y sitios en Internet. "Su objetivo principal es traducir nombres de dominio a direcciones IP" [[DNS-Barbieri](#)]

"La aplicación invocará al lado del cliente de DNS, especificando el nombre de host de que necesita la correspondiente traducción. Entonces, la aplicación DNS en el host de usuario entra en funcionamiento, enviando un mensaje de consulta a la red. Todos los mensajes de consulta y de respuesta se envían dentro de datagramas UDP al puerto 53. Transcurridos unos segundos, el servicio DNS del host del usuario recibe un mensaje de respuesta DNS que proporciona la traducción deseada, la cual se pasa entonces a la aplicación que lo ha invocado." [[Kurose, p. 107](#)]

2. ¿Qué es un ROOT Server?

Es una clase de servidor DNS que proporciona las direcciones IP de los servidores TLD, que son los siguientes descendiendo en la jerarquía [[Kurose](#)] ([Respuesta consultada](#))

¿Qué es un generic top-level domain (gTLD)?

Son dominios de alto nivel que no están asociados a una región geográfica ni nada en específico, si no que sirven de propósito general (.com, .org, etc).

- Si las políticas de uso y registro están definidas por el ICANN →
Un-sponsored TLD
- Si son definidas por otra organización a la cual se le delega el control →
Sponsored TLD
[[DNS-Barbieri](#), p. 5]

3. ¿Qué es una respuesta del tipo autoritativa?

Una respuesta del tipo autoritativa es una respuesta que proviene de parte de un servidor que posee "la información directa" de unas direcciones IP, tiene potestad sobre las direcciones IP de esos hosts. Si el servidor tiene potestad sobre algunos hosts, entonces hay que llegar hasta ellos para resolver las correspondientes consultas DNS ([Respuesta consultada](#))

- Un **servidor autoritativo** tiene toda la información para una zona, puede producir cambios sobre la misma y es el que tiene la última versión.

[ADDENDUM]

4. ¿Qué diferencia una consulta DNS recursiva de una iterativa?

La diferencia entre una consulta recursiva y una iterativa es si se le pide a otro host que haga la consulta iterativa por una dirección IP, o lo hace el propio host. ([Respuesta consultada](#))

5. ¿Qué es el resolver?

El resolver es un programa (generalmente integrado al SO) que se encarga de 'resolver' (traducir) el nombre de un host cualquiera a una dirección IP.

6. Describa para qué se utilizan los siguientes tipos de registros de DNS:

Registro	Función
A	Contiene una dirección IPv4 de 32 bits de algún host [Tenenbaum]
MX	Contiene el nombre canónico de un servidor de correo que tiene un alias, dado por nombre [Kurose]
PTR	Contiene un 'puntero', un alias para una dirección IP [Tenenbaum]
AAAA	Contiene una dirección IPv6 de 128 bits del host [Tenenbaum]
SRV	Contiene el host que provee algún servicio dado [Tenenbaum]
NS	Contiene el nombre del host de un servidor DNS autoritativo, que sabe cómo obtener las direcciones IPs de los host del dominio [Kurose]
CNAME	Contiene el nombre del host canónico correspondiente al alias especificado [Kurose]
SOA	Provee los nombres para la fuente principal de información sobre el nombre del servidor de la zona, el correo electrónico de su

	administrador, un número serial único, y varios flags y timeouts [Tenenbaum]
TXT	Contiene un texto descriptivo en ASCII [Tenenbaum]

7. En Internet, un dominio suele tener más de un servidor DNS, ¿por qué cree que esto es así?

Se me ocurre que se tendrán varios servidores DNS por dominio para que, en caso de que uno de ellos falle, todos los hosts y subdominios que dependen de ese dominio, o se encuentren bajo ese dominio, no desaparezcan lo que tarde en arreglarse el servidor, o si el recurso debe ser accedido por personas situadas a lo largo del mundo, que haya un servidor lo suficientemente cerca de cada persona como para que no demore mucho su conexión.

8. Cuando un dominio cuenta con más de un servidor, uno de ellos es el primario (o maestro) y todos los demás son secundarios (o esclavos). ¿Cuál es la razón de que sea así?

El objetivo de tener un servidor que sea el primario es tener un servidor que tenga el papel de ser la 'copia original' o el verdadero repositorio, así los demás servidores pueden replicarlo (Respuesta consultada)

9. Explique brevemente en qué consiste el mecanismo de transferencia de zona y cuál es su finalidad.

El mecanismo de transferencia de zona consiste en replicar una base de datos, de algún servidor DNS principal, en uno o varios servidores secundarios (Respuesta consultada)

- copia de la base de datos de nombres de un servidor primario o master a uno secundario -antiguamente llamados esclavos [DNS-Barbieri, p. 11]

10. Imagine que... ¿Qué debe hacer usted para que el administrador de la Facultad de Redes pueda gestionar el dominio de forma independiente? Indicar qué registros de DNS se deberían agregar

El servidor de dominio deberá agregar un registro NS y otro A que apunte hacia este nuevo servidor (o servidores) del subdominio. Para que ocurra esto,

Tenenbaum dice que "se requiere permiso del dominio en el que se va a incluir", en este caso, el permiso suyo (el del administrador del dominio de DNS de la UNLP). [Tenenbaum, p. 615] (Respuesta consultada)

11. Responda y justifique los siguientes ejercicios

- a.
 - i. Si, también, porque aparecen los siguientes flags: rd y ra.
 - ii. No, no se trata de una respuesta autoritativa, significa que el servidor al que se le consultó no tiene la autoridad sobre la dirección IP del host
 - iii. La dirección es "172.28.0.29", se puede averiguar haciendo un "cat /etc/resolv.conf"
- b. Los servidores de correo son: *mail2.redes.unlp.edu.ar*, y *mail.redes.unlp.edu.ar*. Hay mas de uno por si el otro servidor no responde o está congestionado. Esos números son la prioridad. Se le entregará a alguno de los servidores que aparecen en los registros MX. Si no llega a estar operando o el otro tiene una prioridad mayor.
- c. *ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar*, y *ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar*
- d. Que el orden de los dos servidores que aparecieron cambió
- e. No creo. Se puede ver que, según el nombre, uno viene primero que el otro en orden lexicográfico, pero después de esa no hay otra diferencia visible.
- f.
 - i. Si, ya que es el que aparece con el registro SOA
 - ii. El número de serie es 2020031700, sigue la convención YYYYMMDDSS. Es importante actualizarlo cada vez que se hace alguna modificación al dominio
 - iii. En el Refresh Time, tiene un valor de 604800. Se utiliza para saber cada cuanto los servidores, que no son el autoritativo sobre un host, y que lo pueden cachear, pueden mantener la dirección cacheada dentro de sus cachés. Su valor está en segundos.
 - iv. En un principio se utilizaba como el Tiempo de Vida de un registro en una caché. Pero ahora si se pregunta por un valor y el servidor autoritativo respondió que no lo tiene, no se vuelve a preguntar por el tiempo de este valor
- g. "Hola". Este registro se suele utilizar para guardar información legible por usuarios y por máquinas que sirve para varias cosas, como cuestiones de seguridad

- h. Esos numeros que aparecen antes del IN son el TTL, el Tiempo de Vida, el tiempo que pasa antes de que el dominio pueda permanecer cacheado en alguna caché
- i. **Consulte por el registro A de www.redes.unlp.edu.ar y luego por el registro A de www.practica.redes.unlp.edu.ar. Observe los TTL de ambos. Repita la operación y compare el valor de los TTL de cada uno respecto de la respuesta anterior. ¿Puede explicar qué está ocurriendo? (Pista: observar los flags será de ayuda).**

Si, lo que está ocurriendo es que la consulta a www.redes.unlp.edu.ar es autoritativa (porque el servidor DNS que le consulta es el mismo host) y tiene el flag aa, y la consulta a www.practica.redes.unlp.edu.ar no lo es, por lo que la dirección IP del host que fue obtenida solo va a ser vigente por el tiempo que se haya seteado el TTL.

- j. **Consulte por el registro A de www.practica2.redes.unlp.edu.ar. ¿Obtuvo alguna respuesta? Investigue sobre los códigos de respuesta de DNS. ¿Para qué son utilizados los mensajes NXDOMAIN y NOERROR?**

No, obtuve una respuesta con estado 'NXDOMAIN'. Se utilizan para indicar si un dominio puede ser resuelto a una dirección IP o no, osea si existe o no.

[LINK](#)

12. Investigue los comandos nslookup y host. ¿Para qué sirven?

- **nslookup** → Sirve para consultar por la dirección IP de un dominio, o viceversa, o para preguntar por registros DNS particulares.
- **host** → Sirve para encontrar el nombre de un dominio, o la dirección IP de ese dominio, dependiendo de si se le pasa como argumento un nombre de dominio o una IP
- Dirección IP de www.redes.unlp.edu.ar → 172.28.0.50
- Servidores de correo del dominio redes.unlp.edu.ar
 - mail.redes.unlp.edu.ar.
 - mail2.redes.unlp.edu.ar.
- Servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar
 - ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

- ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.

13. ¿Qué función cumple en Linux/Unix el archivo /etc/hosts o en Windows el archivo \WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts?

Hoy en día cumple la función de bloquear ciertos sitios, funcionar como backup si DNS se encuentra caído, o usarse como servidor DNS local. Antaño se usaba para juntar nombres de dominios y direcciones IP.

14. Abra el programa Wireshark para comenzar a capturar el tráfico de red en la interfaz con IP 172.28.0.1. Una vez abierto realice una consulta DNS con el comando dig para averiguar el registro MX de redes.unlp.edu.ar y luego, otra para averiguar los registros NS correspondientes al dominio redes.unlp.edu.ar. Analice la información proporcionada por dig y compárelo con la captura.

En Wireshark aparecen dos paquetes UDP que tienen la misma información, nada más que en formato de datagrama. **No encuentro el id de la cabecera en Wireshark → Consultar**

15. Dada la siguiente situación: “Una PC en una red determinada, con acceso a Internet, utiliza los servicios de DNS de un servidor de la red”. Analice:

a. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza la PC a su servidor de DNS?

A menos que le pida por la dirección IP del mismo servidor de DNS, o que la dirección IP que pide se encuentra cacheada en ese servidor de DNS, todas las consultas que le haga al servidor por una IP en específico van a ser recursivas. El Resolver se encarga.

b. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza el servidor de DNS para resolver requerimientos de usuario como el anterior? ¿A quién le realiza estas consultas?

Las consultas que realiza el servidor de DNS generalmente son iterativas. Este le va consultando a los servidores que figuran en la jerarquía de dominios, comenzando por los ROOT Servers, y bajando en esta jerarquía hasta toparse con un servidor autoritativo que le pueda responder la consulta.

Consultar !!!

16. Relacione DNS con HTTP ¿Se puede navegar si no hay servicio de DNS?

Si, para navegar por Internet en realidad no hace falta otra cosa que conocer la dirección IP con la que se desea interactuar. El tema es que los navegadores por sí solos no conocen, ni es viable que conozcan, las direcciones IP de todos los sitios en Internet, y tampoco es razonable que el usuario mismo se acuerde de todos ellos. El protocolo DNS sirve justamente para darle una forma y un orden a todos los hosts que hay en Internet, y ponerles a cada uno nombre.

Consultado

17. Observar el siguiente gráfico y contestar:

Los pasos serían los siguientes:

1. PC-A ejecuta el resolver que le provee el sistema, y aquí ingresa el nombre del dominio cuya IP desea obtener
2. El **resolver** le solicita al **servidor DNS local** (en este caso "DNS Server") que realice la consulta de manera recursiva, y que luego le retorne la respuesta
3. El **servidor DNS local** entonces se comunica con algún **servidor raíz** (en este caso A.Root-Server, porque es el mas cercano) y le pregunta, iterativamente, si conoce al dominio. El servidor raíz toma el sufijo "ar" y le devuelve al servidor DNS local una lista con las direcciones IP de los servidores TLD responsables del dominio ".ar" (en este caso, a.dns.ar)
4. El **servidor local** entonces le hace una consulta iterativa al **servidor TLD** y le pregunta por el dominio nuevamente. Este conoce al subdominio "edu" por lo que le devuelve una lista con las direcciones IP de los servidores responsables de este subdominio (en este caso ns1.riu.edu.ar).
5. El servidor local le consulta a este otro servidor responsable del subdominio (ns1.riu.edu.ar) y le devuelve el subdominio "unlp", junto a la lista (en este caso le devolvería unlp.edu.ar)
6. Finalmente, el servidor local le consulta a este servidor autoritativo, que le responde con la dirección IP del dominio solicitado originalmente, 163.10.0.54

- Es importante mencionar las IPs de cada host por el que pasa el dato. Puedo poner todo esto en un parrafo largo y listo. Consultado

18. ¿A quién debería consultar para que la respuesta sobre www.google.com sea autoritativa?

Habría que consultarle a uno de los servidores autoritativos que tiene Google (dig -t ns www.google.com)

19. ¿Qué sucede si al servidor elegido en el paso anterior se lo consulta por www.info.unlp.edu.ar? ¿Y si la consulta es al servidor 8.8.8.8?

No puede devolver una respuesta, debido a que el servidor elegido no puede llegar hacia dicho host, ni actúa como resolver, ni tiene la recursión habilitada ni nada.

Si la consulta se realiza con el servidor DNS local 8.8.8.8, la respuesta es **autoritativa**. Ese servidor DNS actúa como resolver